

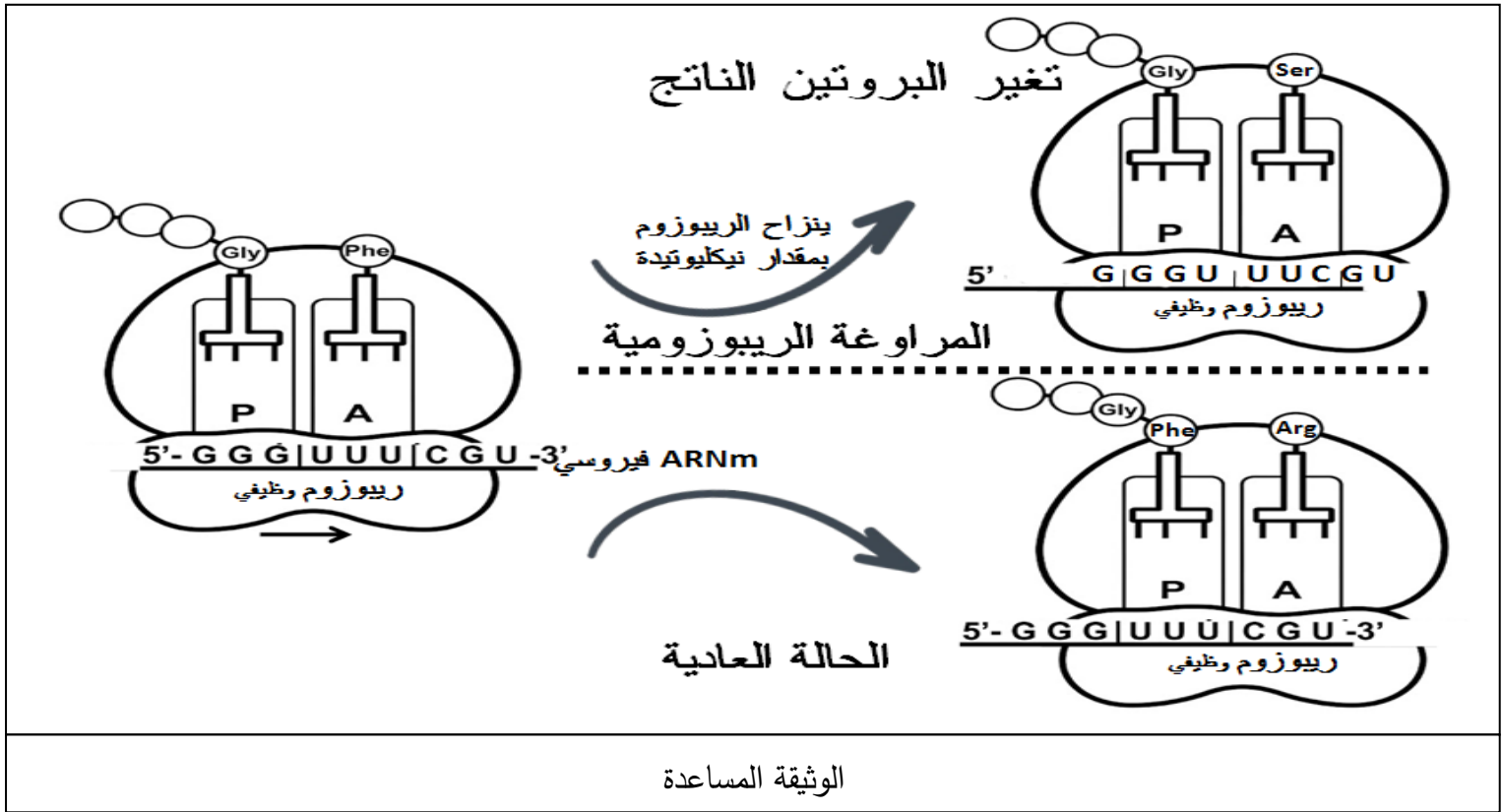


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 9 إلى الصفحة 5 من 9)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تتطلب عملية الترجمة دقة عالية في قراءة المعلومة الوراثية المتواجدة على مستوى الـ ARNm، حيث يقوم الريبوزوم بقراءة الرامزات وتدقيق تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية. غير أن بعض الفيروسات تستعمل آليات استثنائية لإنتاج بروتينات (محددات) مختلفة انطلاقاً من نفس المورثة، تُعرف بظاهرة "المراوغة الريبوزومية" (Ribosomal Frame shift). توضح الوثيقة المساعدة آلية حدوث هذه الظاهرة أثناء مرحلة الاستطالة عند خلية مصابة بفيروس VIH.



1- اشرح في نص علمي كيف تؤمن الفيروسات تنوع محدداتها الناتجة من نفس ARNm انطلاقاً من الوثيقة و معلوماتك

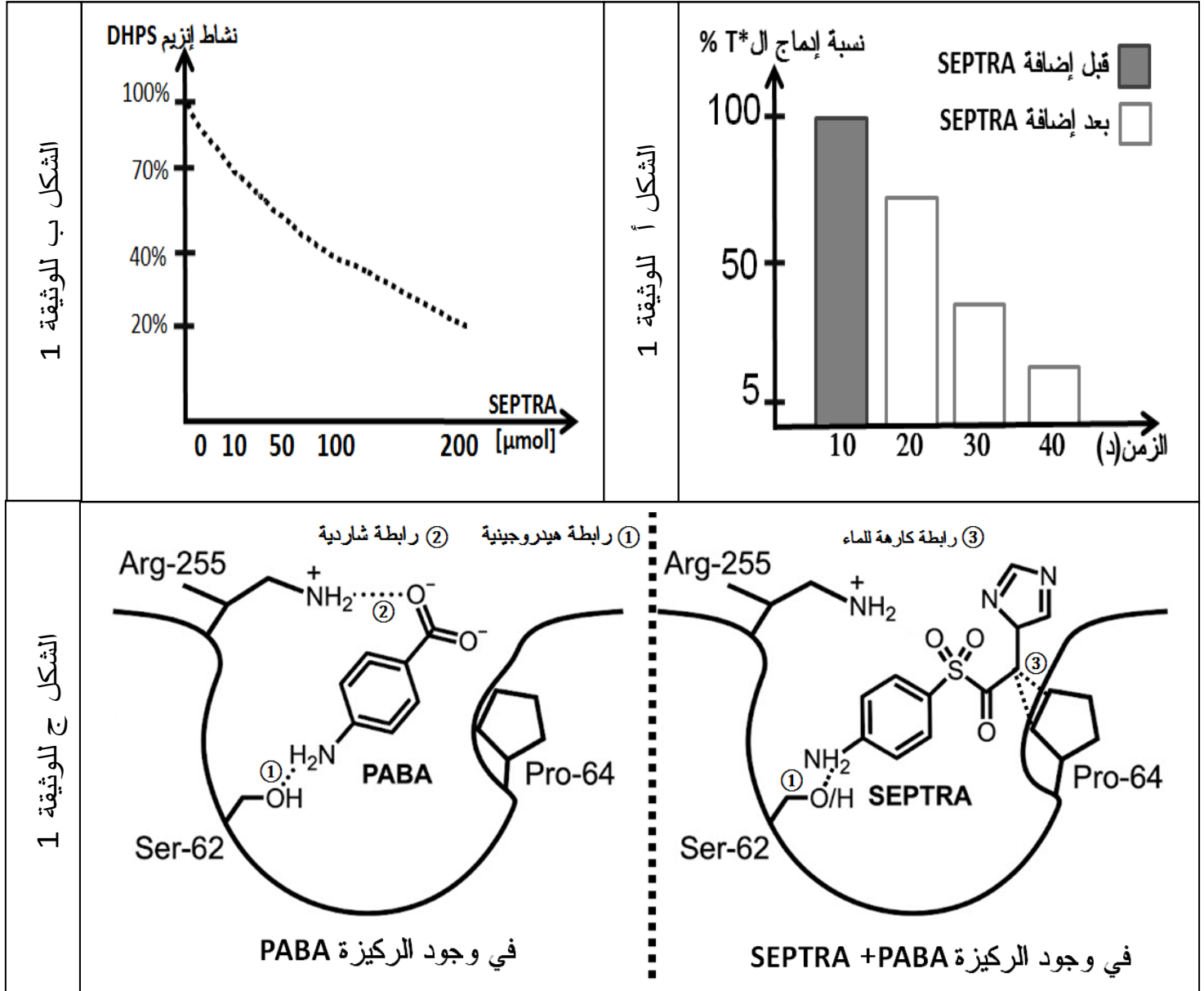
التمرين الثاني: (07 نقاط)

تعتبر الإنزيمات الوسائط الحيوية الضرورية لعمليات الأيض لمختلف الكائنات الحية منها البكتيريا، و على هذا الأساس استغل العلماء خصائص بعض المواد المثبطة للإنزيمات لاستعمالها كأدوية ضد الالتهابات البكتيرية.

الجزء الأول:

يستعمل المضاد الحيوي (SEPTRA) على بكتيريا المكورات الرئوية SP الممرضة و من أجل التعرف على آلية تأثيره نقترح الوثيقة 1 :

- يمثل الشكل أ: تم في وسط تجريبي ملائم زرع سلالة من بكتيريا SP و متابعة نسبة دمج التيمدين المشع
- يمثل الشكل ب: متابعة نشاط إنزيم DHPS المشرف على إنتاج حمض الفوليك الضروري لتكوين القواعد الأزوتية في غياب و وجود دواء SEPTRA.
- يمثل الشكل ج: رسم تخطيطي للموقع الفعال لإنزيم DHPS في وجود الركيزة و دواء SEPTRA.

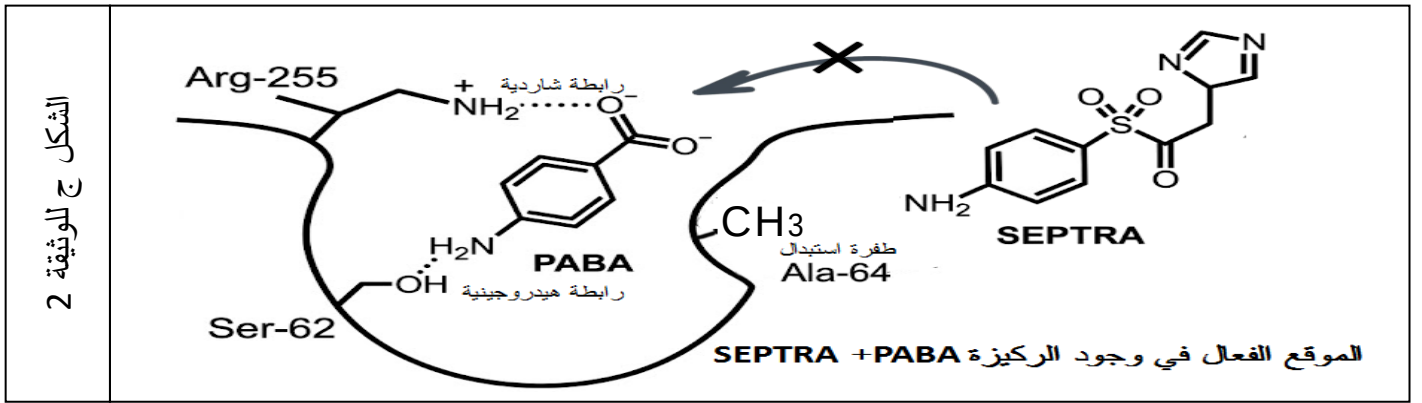
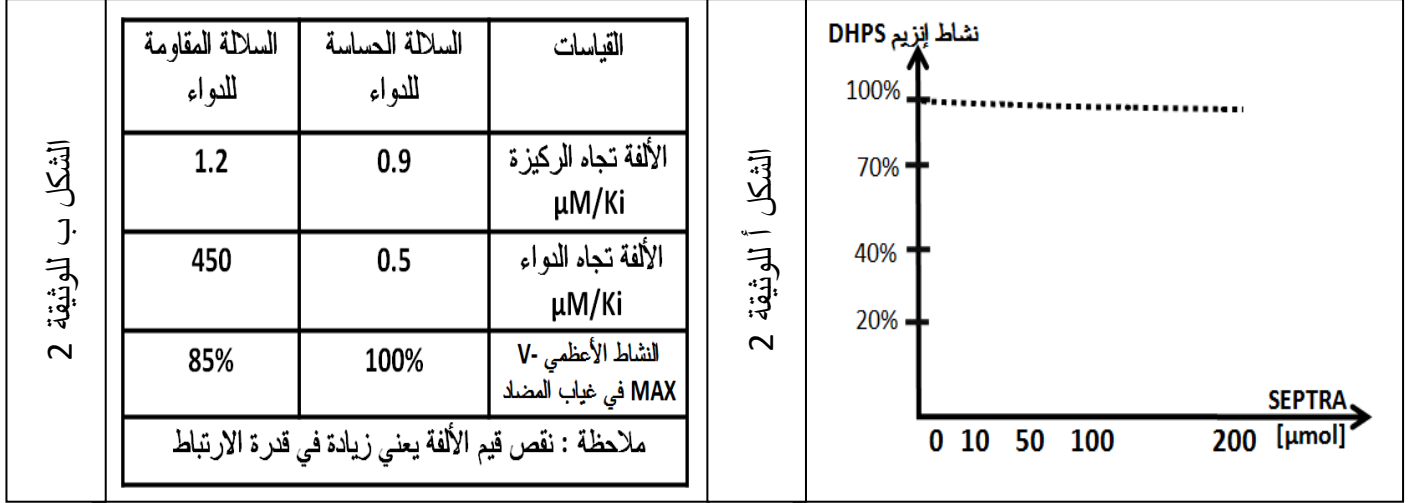


- وَضِحْ تأثير المضاد الحيوي SEPTRA على بكتيريا المكورات الرئوية SP باستغلال أشكال الوثيقة 1

الجزء الثاني:

تعتبر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مشكلة العصر تنتج عن الاستعمال العشوائي لهذه الأدوية، من أجل التعرف على كيفية اكتساب بكتيريا SP مقاومة لدواء SEPTRA نقترح الوثيقة 2:

- يُقدّم الشكل (أ): متابعة نشاط إنزيم DHPS عند سلالة من بكتيريا SP تبدي مقاومة للمضاد الحيوي SEPTRA
- يمثل الشكل (ب): جدول يوضح نتائج قياس قدرة الارتباط (الألفة) للإنزيم تجاه كل من الركيزة و دواء SEPTRA
- يمثل الشكل (ج): رسم تخطيطي يوضح الموقع الفعال لإنزيم DHPS للسلالة المقاومة في وجود الركيزة و الدواء.



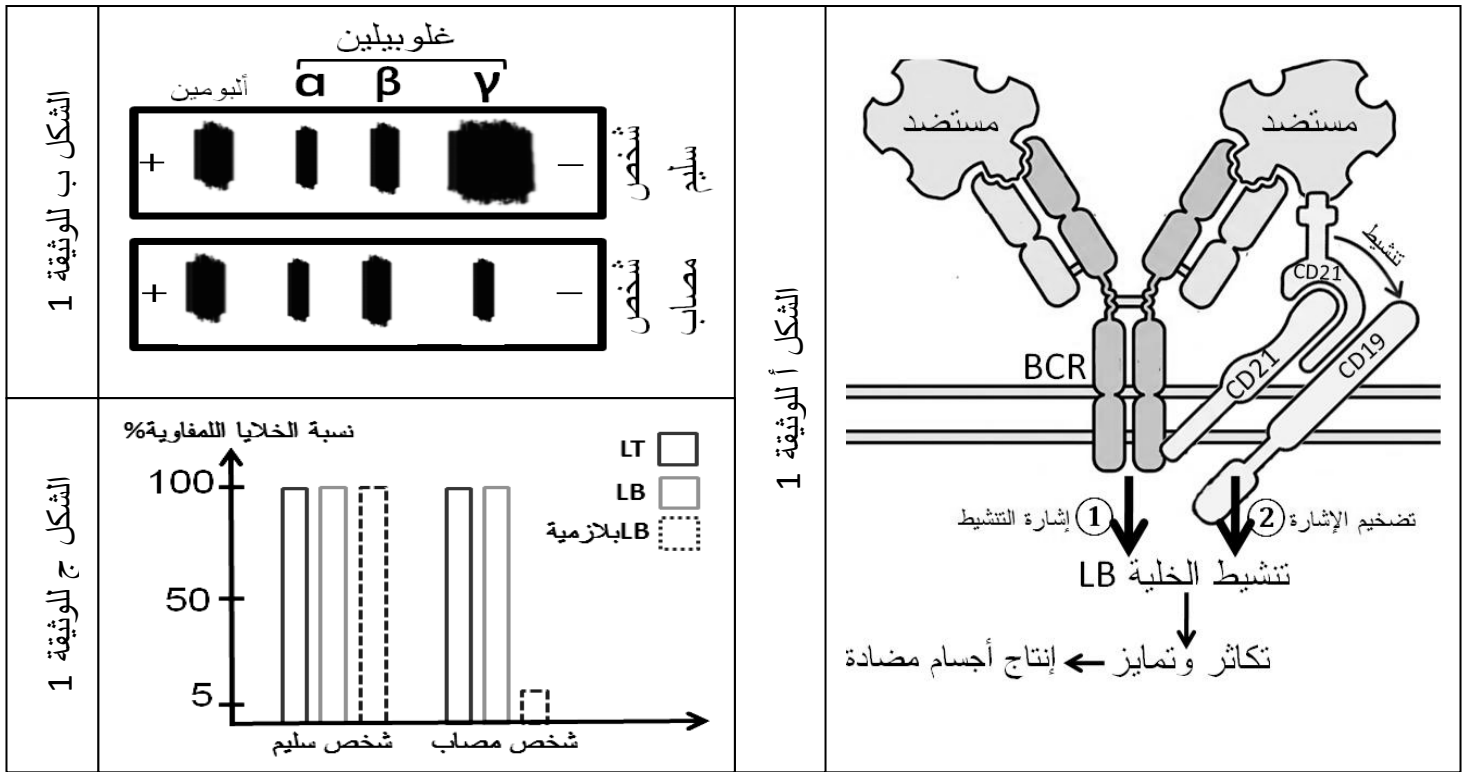
- بيّن سبب اكتساب بكتيريا SP مقاومة للمضاد الحيوي SEPTRA باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يؤمن حدوث كل مرحلة من مراحل الاستجابة المناعية الخلوية تدخل بروتينات عالية التخصص ما يؤمن إنتاج أجسام مضادة تتفاعل نوعيا مع المستضدات لإبطال مفعولها، غير أن بعض العوامل الداخلية قد تتسبب باختلال عمل البروتينات ما ينجم عنه أمراض العجز المناعي. نريد في هذه الدراسة فهم سبب مرض عجز المناعة الشائع المتغير (CVID).

الجزء الأول:

- تم في أوساط تجريبية حضن خلايا سرطانية ثم إضافة مادة ال Tpd، الشروط التجريبية والقياسات ممثلة بنتائج الوثيقة 1 :
- الشكل أ : رسم تخطيطي يوضح نمذجة لآلية تنشيط الخلايا LB بعد تعرفها على مستضد
- الشكل ب : نتائج الهجرة الكهربائية لمصل شخص سليم و شخص مصاب بال CVID بعد إصابتهما بالتهاب بكتيري.
- الشكل ج : قياسات لعدد الخلايا اللمفاوية عند نفس الشخصين.



- إفتُرِح ثلاث فرضيات توضح بها سبب الإصابة بمرض CVID باستغلالك أشكال الوثيقة 1

الجزء الثاني:

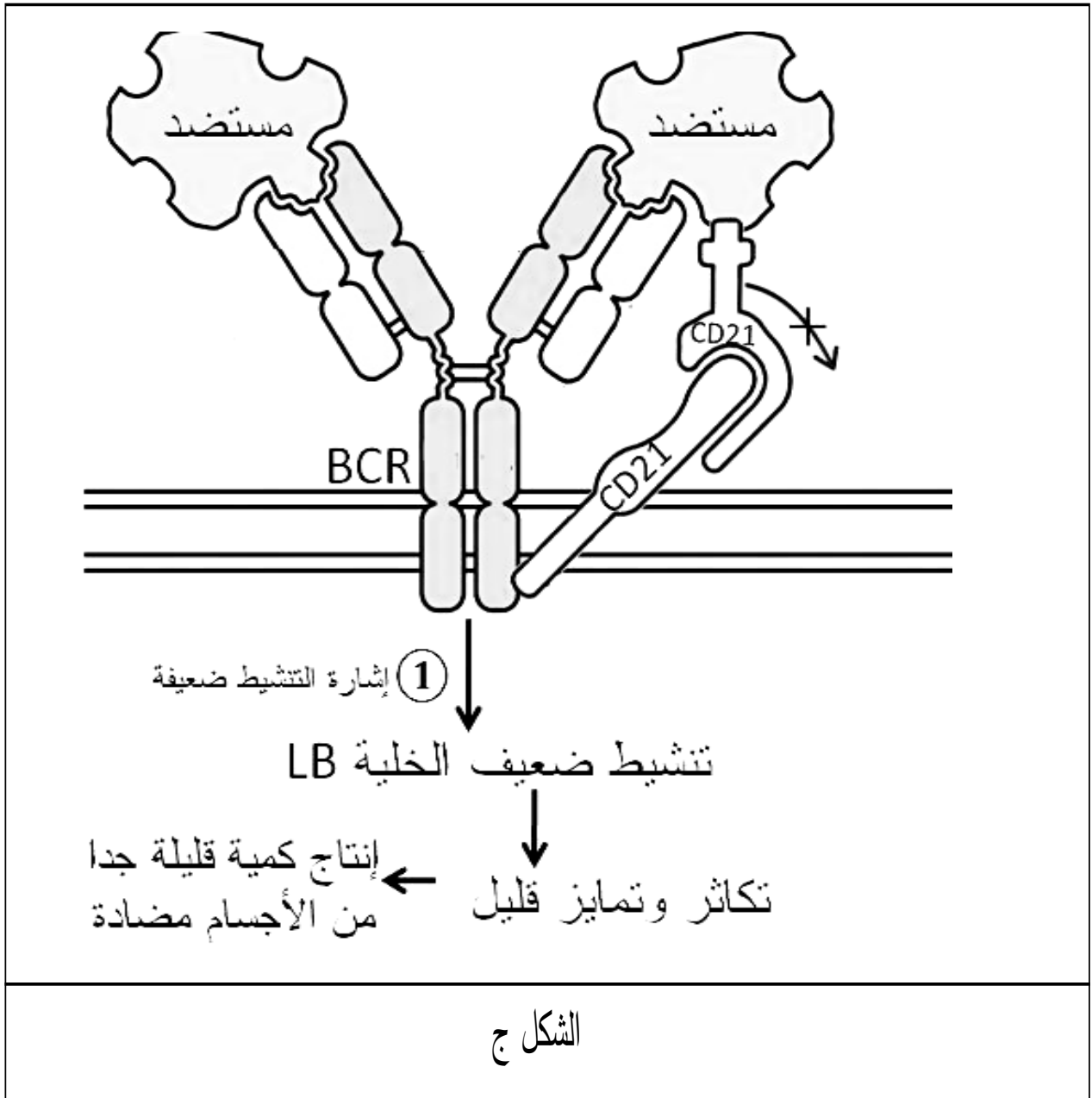
لتوضيح سبب الإصابة بمرض CVID نقدم الدراسة الممثلة بالوثيقة 2:

- الشكل أ : نتائج حضان خلايا لمفاوية LB مع مستضدات موسومة بمادة مفلورة
- الشكل ب : جزء من الأليل الغير مستنسخ المشرف على تركيب بروتين CD19 و جزء من جدول الشفرة الوراثية
- الشكل ج: نمذجة لآلية تنشيط الخلايا LB عند شخص مصاب بالـ CVID

رقم الثلاثية	173	174	175	176	177	178
الشخص السليم	CAG	TGG	TTC	GAG	GTG	TTT
الشخص المصاب	CAG	TAG	TTC	GAG	GTG	TTT
	UUU	GAG	GUG	UUC	UGG	CAG
	Phe	Glu	Val	Phe	Trp	Gln
						STOP

الشكل ب

الشكل أ



1- اشرح سبب الإصابة بالـ CVID بما يسمح بالتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

الجزء الثالث:

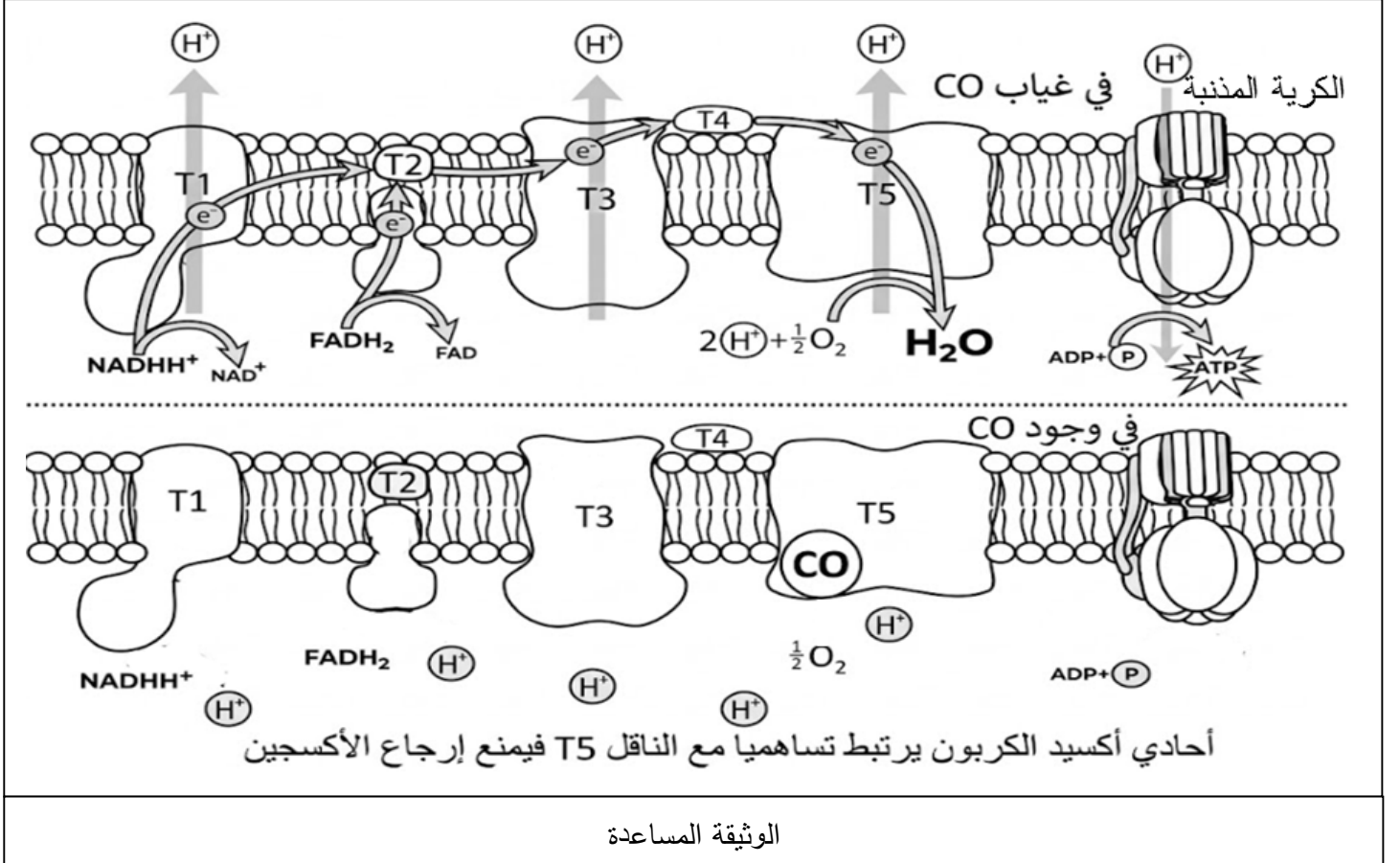
أنجز مخططا توضح فيه دور البروتينات في الاستجابة الخلطية مع إبراز سبب الإصابة بالـ CVID انطلاقا من معلوماتك و ما توصلت إليه في هذه الدراسة

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (04) صفحات (من الصفحة 6 من 9 إلى الصفحة 9 من 9)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تعتبر حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون CO من أكثر الحوادث خطورة، رغم توفر الـ O2 إلا أنه يحدث عجز حاد في تركيب الـ ATP على مستوى الأنسجة الحيوية كالعضلات و الدماغ و هو ما يؤدي إلى الموت. توضح الوثيقة المساعدة آلية إنتاج ATP أثناء مرحلة الفسفرة التأكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري في وجود و غياب CO.



1- اشرح في نص علمي كيف يؤدي التسمم بالـ CO إلى الموت اختناقاً رغم وجود الـ O2 انطلاقاً من الوثيقة و معلوماتك

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يعتبر الميثامفيتامين (METH) من أخطر المخدرات على الجهاز العصبي المركزي، حيث يؤدي استهلاكه إلى شعور مفرط بالسعادة والنشوة مؤقتاً، لكنه سرعان ما يوقع المستهلك في فخ الإدمان المزمن وفقدان الاستجابة للمنبهات الطبيعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الآلية الجزيئية لتأثير هذا المخدر وكيفية تسببه في الإدمان.

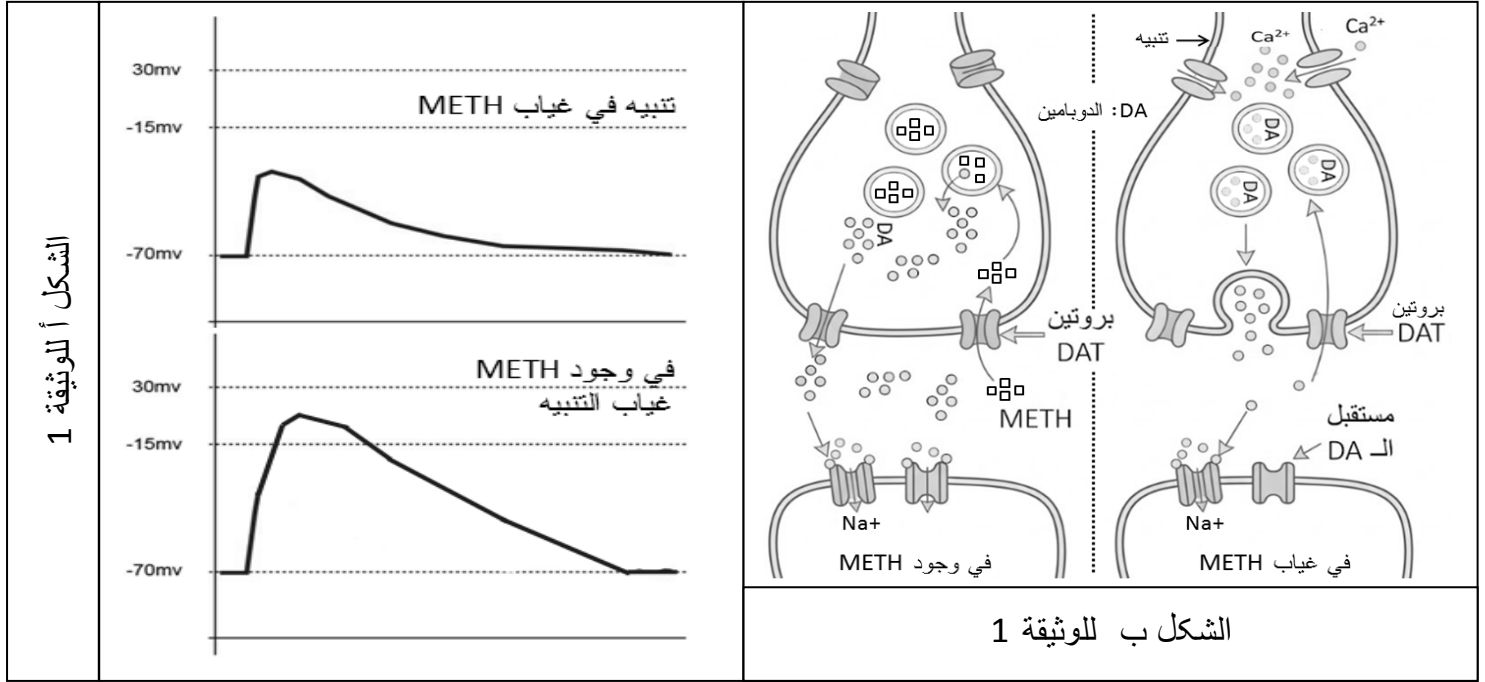
الجزء الأول:

لمعرفة الآلية الجزيئية لتأثير مخدر METH نقترح الوثيقة 1 :

- يمثل الشكل أ: تسجيلات كهربائية على مستوى منطقة المكافئة في شروط تجريبية مختلفة

- يمثل الشكل ب: آلية انتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة في منطقة المكافئة في القشرة المخية (الخلية

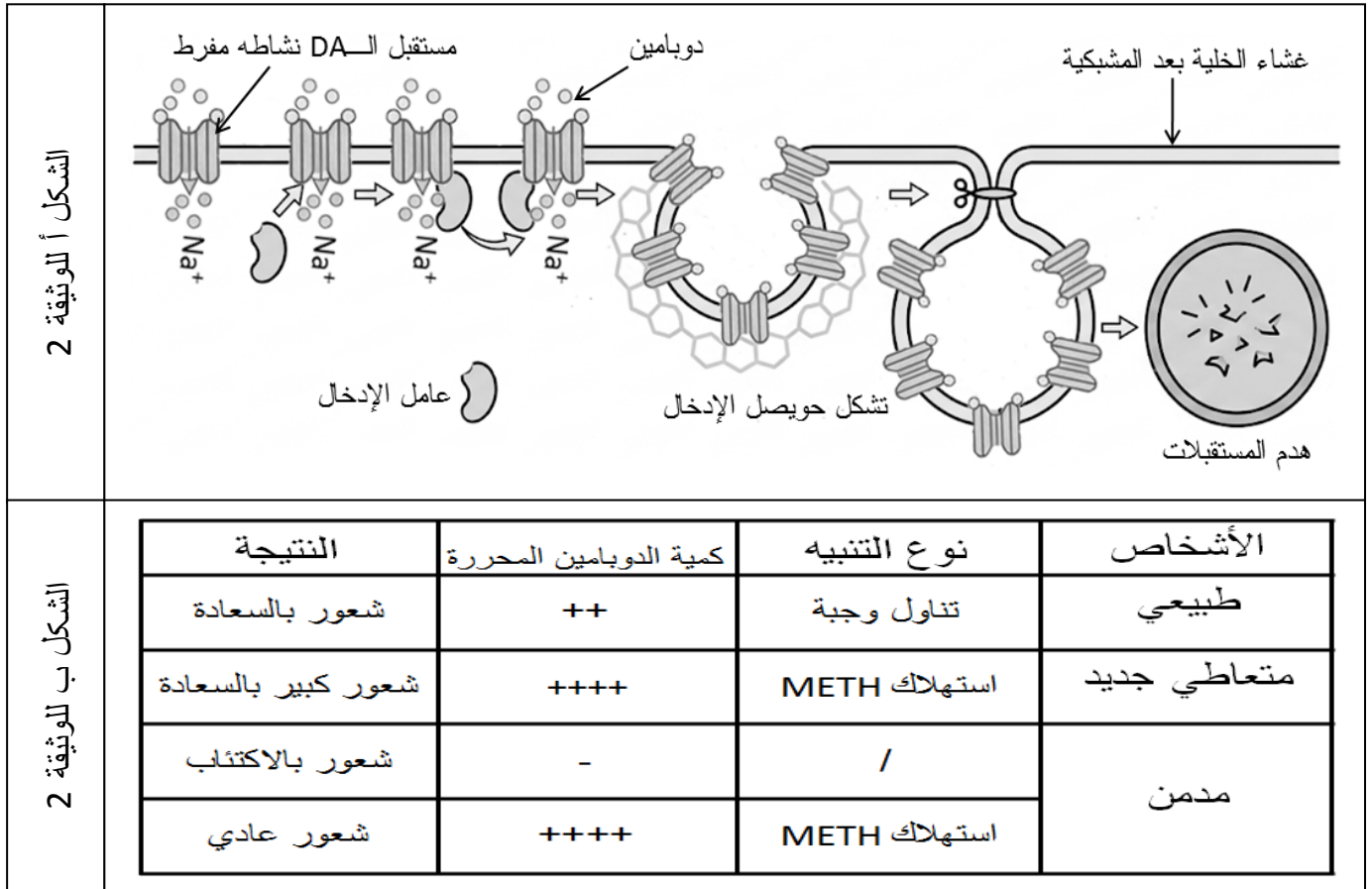
بعد المشبكية) في غياب و وجود مادة METH



- برر سبب الإحساس السريع بالسعادة اثر استهلاك مخدر الـ METH باستغلال أشكال الوثيقة 1
الجزء الثاني:

لمعرفة كيفية تسبب استهلاك مخدر الـ METH في الإدمان نقترح الوثيقة 2:

- يُقدّم الشكل (أ): رسم تخطيطي لظاهرة تحدث في أغشية مشابك الخلايا العصبية استجابةً للتنبية المستمر.
- يمثل الشكل (ب): نتائج تجريبية تظهر الاستجابة لمختلف التنبهات عند شخص متعاطي جديد و مدمن.



- اشرح كيف يؤدي استهلاك الـ METH إلى الإدمان باستغلالك لأشكال الوثيقة 2.

التمرين الثالث: (08نقاط)

تتميز النباتات الخضراء بقيامها بالتركيب الضوئي وفق عدة تفاعلات أساسية تساهم في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة ، تضمن مختلف الظواهر الحيوية للنبات مما جعلها هدفا للمبيدات العشبية من أجل التخلص من النباتات غير المرغوبة، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية تأثير المبيد العشبي " Phenmedipham " على سيرورة عملية التركيب الضوئي و تأثيره السمي على النباتات

الجزء الأول:

بهدف معرفة تأثير الـ Phenmedipham نقوم بإجراء سلسلة من التجارب حيث :

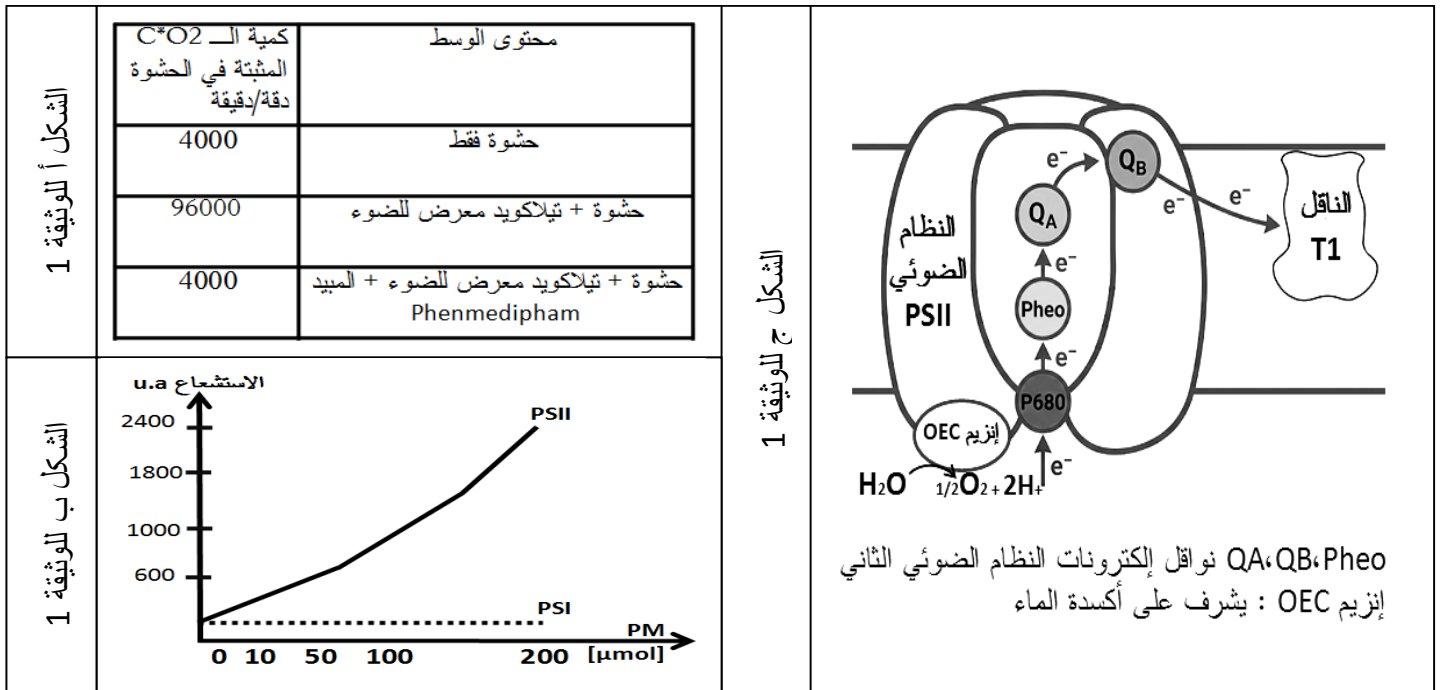
أولا : يتم تحضير أوساط تحتوي على مستخلصات من الحشوة وضعت في ظروف مختلفة و تزود بجزيئات C^*O_2 المشع ،

الشروط التجريبية و نتائج قياس تنبيت الكربون المشع مقدمة في الشكل أ من الوثيقة 1

ثانيا : في وسط تجريبي يسمح بنشاط الأنظمة الضوئية تم عزل جزئين من غشاء التيلاكويد بتقنية خاصة يحتوي الجزء الأول

على النظام الضوئي الثاني و الجزء الثاني على النظام الضوئي الأول حيث تم قياس الاستشعاع في كل وسط بوجود المبيد و نتائج ذلك موضحة في الشكل ب من الوثيقة 1.

الشكل ج : يمثل آلية نقل الإلكترونات على مستوى النظام الضوئي الثاني بعد تعريضه للضوء.



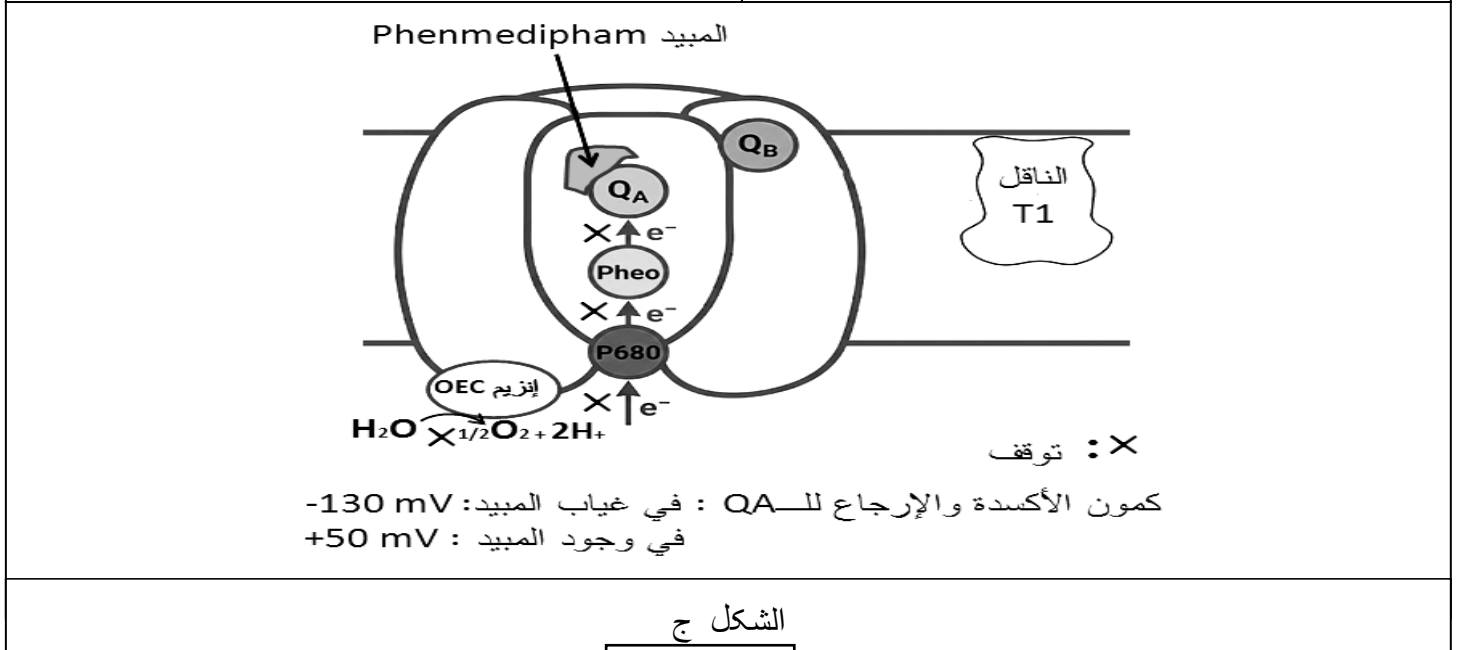
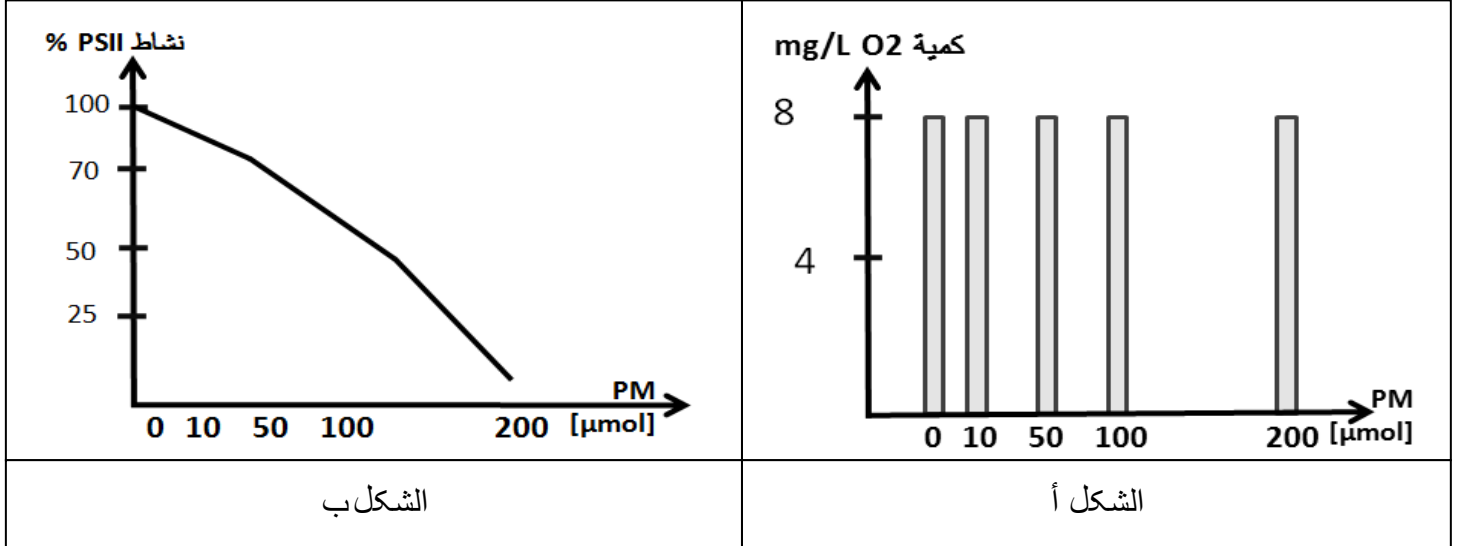
- اقترح فرضيتين لتوضيح تأثير المبيد Phenmedipham على عملية التركيب الضوئي باستغلالك أشكال الوثيقة 1

الجزء الثاني:

لتوضيح الآلية الدقيقة لتأثير مبيد الـ Phenmedipham على عملية التركيب الضوئي نقدم التجارب التالية :

- تجربة: نتابع نشاط النظام الضوئي الثاني و انطلاق O_2 في تراكيز متزايدة من المبيد Phenmedipham في وسطين :

- الوسط الأول: نضيف مادة SIMO التي لها القدرة على اكتساب الإلكترونات من الماء و نتابع كمية الأكسجين في الوسط النتائج ممثلة بالشكل أ
- الوسط الثاني: في وجود مادة Diphenylcarbazine (DPC) التي لها القدرة على منح الإلكترونات مباشرة للـ P680 و الضوء و في غياب الماء و نتابع نشاط النظام الضوئي الثاني النتائج موضحة في الشكل ب
- الشكل ج: يمثل آلية نقل الإلكترونات على مستوى النظام الضوئي الثاني في وجود المبيد



الوثيقة -2-

- 1- اشرح الآلية الدقيقة لتأثير مبيد الـ Phenmedipham على عملية التركيب الضوئي بما يسمح بالتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

الجزء الثالث:

أَنْجَزْ مخططاً توضح فيه المستويات المحتملة لتأثير المبيدات على المرحلة الكيموضوئية انطلاقاً من معلوماتك و ما توصلت إليه في هذه الدراسة.

انتهى الموضوع الثاني

كاملة	مجزأة	التمرين الأول
5	1 0.75 2.75 0.5	1- النص العلمي : تهيكل الإجابة ضمن مقدمة عرض و خاتمة مقدمة تتضمن مشكلا: كيف تؤمن الفيروسات تنوع محدداتها الناتجة عن نفس ARNm ؟ العرض يتضمن الموارد التالية : - في الحالة العادية: خلال مرحلة الاستطالة من الترجمة يتقدم الريبوزوم على طول خيط الـ ARNm بمقدار رامزة واحدة حيث يتم دمج الـ AA الموافقة للرامزات حسب تسلسلها الدقيق. - يؤدي هذا إلى قراءة دقيقة للرامزات مما ينتج عنه سلسلة بيبتيديّة ذات عدد وتوع و ترتيب محدد من الأحماض الأمينية (يفرضه التالي الحدد للرامزات في الـ ARNm) في الحالة الثانية : - تستخدم الفيروسات ظاهرة "المراوغة الريبوزومية" لتغيير بنية البروتين الناتج حيث : -خلال مرحلة الاستطالة يتقدم الريبوزوم بمقدار نيكليوتيدة واحدة بدل 3 نيكليوتيدات (رامزة) - هذا التقدم يؤدي إلى تغيير قراءة مختلفة للرامزات اللاحقة عن الرامزات في القراءة الأصلية، تحول القراءة من CGU إلى UUC و من UUU إلى GGU. -ينتج عن هذا التغيير دمج أحماض أمينية مختلفة ،دمج Ser بدل Arg و Gly بدل Phe، مما يؤدي في النهاية إلى تشكل بروتين جديد أي تغير محددات الفيروس ، رغم أنه ناتج عن نفس جزيئة الـ ARNm. الخاتمة: إجابة عن المشكل المطروح ، اقتراح حلول أو طرح مشكل
كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3.5		الجزء الأول : 1- وَضُحْ تأثير المضاد الحيوي SEPTRA على بكتيريا المكورات الرئوية SP باستغلال أشكال الوثيقة 1 إستغلال الشكل -أ- : متابعة نسبة دمج التيميددين المشع قبل إضافة المضاد SEPTRA تكون نسبة دمج التيميددين المشع أعظمية 100% بعد إضافة المضاد SEPTRA : تناقص نسبة إدماج T* حتى تكاد تنعدم بعد 40 د الاستنتاج : يشبط المضاد SEPTRA تكاثر البكتيريا. عن طريق تثبيطه لتضاعف الـ ADN . استغلال الشكل ب: متابعة نشاط إنزيم DHPS المشرف على إنتاج حمض الفوليك في التركيز 0 : يكون نشاط الإنزيم أعظمي 100% في التراكيز المتزايدة يتناقص نشاط إنزيم DHPS بتزايد تركيز الـ SEPTRA حتى يصل 20% عند التركيز 200µmol الاستنتاج : يشبط SEPTRA إنزيم DHPS استغلال الشكل ج: رسم تخطيطي للموقع الفعال في وجود الركيزة و الدواء SEPTRA في وجود الركيزة : تتكامل الركيزة PABA بنيويا مع الموقع الفعال للإنزيم الذي يتكون من 3 أحماض أمينية Ser62،Pro64،Arg255 حيث ترتبط برابطين هيدروجينية بين جذر الـ Ser62

كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3.5		و المجموعة NH2 للركيزة كما ترتبط برابطة شاردية بين جذر Arg255 و المجموعة O- للركيزة في وجود الركيزة PABA و الدواء SEPTRA : يتشابه الدواء بنيويا مع الركيزة بحيث ينافسها على الارتباط بالموقع الفعال حيث يرتبط ب 3 روابط : رابطتين كارهة للماء مع جذر Pro64 و رابطة هيدروجينية مع جذر Ser62. و بالتالي لا يسمح بارتباط الركيزة PABA الاستنتاج : يرتبط و يتكامل SEPTRA بالموقع الفعال لإنزيم DHPS بدلا من الركيزة PABA يقبل أيضا : ينافس الربط : التوضيح: يعمل المضاد الحيوي SEPTRA على تثبيط تكاثر بكتيريا SP حيث يشبط نشاط إنزيم DHPS نتيجة ارتباطه بموقعه الفعال لوجود تكامل بنيوي بينهما و تشابه مع الركيزة ، يؤدي تشكل الروابط الانتقالية بين SEPTRA وجذور بعض الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال إلى منع ارتباط الركيزة PABA ما يؤدي لعدم إنتاج حمض الفوليك الضروري لتركيب القواعد الأزوتية التي تعتمد عليها البكتيريا في عملية تضاعف ADN و بالتالي عدم تكاثرها الجزء الثاني: - بين سبب اكتساب بكتيريا SP مقاومة للمضاد الحيوي SEPTRA استغلال الشكل أ الوثيقة 2: متابعة نشاط إنزيم DHPS عند سلالة من بكتيريا SP تبدي مقاومة للمضاد نلاحظ في التركيز 0 يكون نشاط الإنزيم أعظمي عند 100% و يبقى ثابتا عند هذه القيمة مهما زاد تركيز المضاد SEPTRA. الاستنتاج: لا يؤثر المضاد SEPTRA على نشاط إنزيم DHPS عند السلالة المقاومة. استغلال الشكل ب الوثيقة 2: قياس قدرة الارتباط تجاه كل من الركيزة و الدواء - عند السلالة الحساسة : تكون الألفة تجاه الدواء أقل $0.5\mu\text{M/Ki}$ من قيمتها تجاه الركيزة $0.9\mu\text{M/Ki}$ و يكون نشاط الإنزيم في غياب الدواء 100% - عند السلالة المقاومة : تكون الألفة تجاه الركيزة أقل $1.2\mu\text{M/Ki}$ من قيمتها تجاه الدواء $450\mu\text{M/Ki}$ و يكون نشاط الإنزيم في غياب الدواء 85% - الاستنتاج : يتميز إنزيم DHPS لدى السلالة المقاومة بقدرة ارتباط أكبر تجاه الركيزة (لا يرتبط الدواء). استغلال الشكل ج الوثيقة 2: رسم تخطيطي للموقع الفعال لإنزيم DHPS عند السلالة المقاومة نلاحظ استبدال الحمض Pro64 بالAla64 المشكل للموقع الفعال و موقع ارتباط الدواء بينما موقعي ارتباط الركيزة Arg255 و Ser62 سليمين و هو ما يسمح بتثبيت الركيزة و عدم ارتباط الدواء بالموقع الفعال - الاستنتاج : لا يرتبط دواء SEPTRA بالموقع الفعال لإنزيم DHPS لاستبدال الحمض Pro64.(نقبل تؤدي طفرة الاستبدال على مستوى مورثة الإنزيم المشفرة للحمض Pro64 إلى عدم ارتباط الدواء). الربط : تبيان سبب المقاومة : يعود سبب اكتساب بكتيريا SP مقاومة ضد SEPTRA إلى حدوث طفرة استبدال على مستوى الموقع الفعال لإنزيم DHPS ، استبدال الحمض Pro64 الذي يساهم في ارتباط الدواء برابطتين كارهة للماء بالحمض Ala64 و هو ما أدى إلى عدم ارتباط الدواء بالموقع الفعال للإنزيم و استمرار تثبيت الركيزة لسلامة موقع ارتباطها المتمثل في الحمضين Arg255 و Ser62 و هو ما يؤمن إنتاج حمض الفوليك و تركيب القواعد الأزوتية الضرورية لتكاثر البكتيريا و نموها.

كاملة	مجزأة	التمرين الثالث																																			
3.5	0.25	الجزء الأول : اقترح ثلاث فرضيات توضح بها سبب الإصابة بمرض CVID استغلال الشكل -أ- : نمذجة آلية تنشيط الخلايا LB تتعرف الخلية LB تعرفاً مباشراً على المستضد بفضل ال BCR حيث يتكامل موقعي التثبيت في الجزء المتغير من BCR مع محددات المستضد من جهة حيث تتولد إشارة التنشيط الأولى و من جهة أخرى يتعرف CD21 على المستضد ما يؤدي لتنشيط CD19 الذي بدوره يعمل على تضخيم الإشارة يؤدي حدوث الإشارتين إلى تنشيط الخلية LB فتتكاثر و تتمايز إلى خلايا منتجة للأجسام المضادة.																																			
	0.25	الاستنتاج : يؤمن كل من BCR و CD21 و CD19 تنشيط الخلية LB.																																			
	0.5	استغلال الشكل -ب- : نتائج الهجرة الكهربائية لشخصين سليم و مصاب بال CVID بعد إصابة ببكتيريا - تماثل في كل من الألبومين و α و β غلوبولين بينما تكون كمية γ غلوبولين مرتفعة عند الشخص السليم مقارنة بالشخص المصاب أين تكون منخفضة.																																			
	0.5	الاستنتاج : يعاني المصابون بـ CVID من عجز في إنتاج الأجسام المضادة خلال الرد المناعي الخلطي.																																			
	0.5	استغلال الشكل -ج- : قياسات لعدد الخلايا للمفاوية لشخص سليم و مصاب عند الشخص السليم بعد الالتهاب البكتيري : تكون نسبة الخلايا LB و LT و LB البلازمية مرتفعة 100 عند الشخص CVID بعد الالتهاب البكتيري : تكون نسبة الخلايا LB و LT 100% بينما تكون الخلايا البلازمية شبه معدومة 5% .																																			
	0.5	الاستنتاج : يعاني المصابون بـ CVID من نقص في تمايز الخلايا LB إلى خلايا بلازمية .																																			
	0.5	الربط : اقترح 3 فرضيات توضح بها سبب الإصابة بمرض CVID يتطلب تنشيط الخلايا LB لكي تتكاثر و تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة نشاط كل من BCR و CD19 و CD21، و بما أن الأشخاص المصابين بال CVID لا تتمايز لديهم الخلايا LB إلى خلايا بلازمية و تكون كمية الأجسام المضادة لديهم ضئيلة فإن الفرضيات كالاتي :																																			
	0.5	ف1- غياب أو نقص نشاط لا يسمح بالتعرف المباشر على المستضد و عدم توليد إشارة التنشيط ف2- غياب أو نقص نشاط CD21 لا يسمح بتنشيط CD19 و عدم تضخيم إشارة التنشيط ف3- غياب أو نقص نشاط CD19 يؤدي لعدم تضخيم إشارة تنشيط الخلية LB																																			
	0.5	الجزء 2: اشرح سبب الإصابة بالـ CVID الشكل أ : نتائج الفلورة المناعية نلاحظ ظهور فلورة بيضاء على أغشية الخلايا LB ما يعني ارتباط المستضدات الموسومة بال BCR الموجود على غشاء الخلية LB																																			
	0.5	الاستنتاج : يملك المصابون بالـ CVID خلايا LB تحمل BCR وظيفي (نستطيع نفي الفرضية 1)																																			
	0.5	الشكل ب : جزء من الأليل الغير مستنسخ لبروتين CD19 <table><tr><th>173</th><th>174</th><th>175</th><th>176</th><th>177</th><th>178</th><th>رقم النسخة</th></tr><tr><td>CAG</td><td>UGG</td><td>UUC</td><td>GAG</td><td>GUG</td><td>UUU</td><td>ARNm الشخص السليم</td></tr><tr><td>Glu</td><td>Trp</td><td>Phe</td><td>Glu</td><td>Val</td><td>Phe</td><td>الأحماض الأمينية</td></tr><tr><td>CAG</td><td>UAG</td><td>UUC</td><td>GAG</td><td>GUG</td><td>UUU</td><td>ARNm الشخص المصاب</td></tr><tr><td>Glu</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>الأحماض الأمينية</td></tr></table>	173	174	175	176	177	178	رقم النسخة	CAG	UGG	UUC	GAG	GUG	UUU	ARNm الشخص السليم	Glu	Trp	Phe	Glu	Val	Phe	الأحماض الأمينية	CAG	UAG	UUC	GAG	GUG	UUU	ARNm الشخص المصاب	Glu						الأحماض الأمينية
	173	174	175	176	177	178	رقم النسخة																														
CAG	UGG	UUC	GAG	GUG	UUU	ARNm الشخص السليم																															
Glu	Trp	Phe	Glu	Val	Phe	الأحماض الأمينية																															
CAG	UAG	UUC	GAG	GUG	UUU	ARNm الشخص المصاب																															
Glu						الأحماض الأمينية																															

كاملة	جزءة	التمرين الثالث
1	0.25	نلاحظ حدوث طفرة استبدال على مستوى الثلاثية 174 حيث تم استبدال القاعدة G عند الشخص السليم بالقاعدة A عند الشخص المصاب وهو ما أدى إلى تغير الرامزة UGG المشفرة لل Trp174 برامزة التوقف UAG
	0.25	الاستنتاج: بروتين CD19 غير مكتمل وبالتالي فهو غير وظيفي عند المصابين بالـ CVID . الشكل ج : آلية تنشيط الخلايا LB عند المصابين بالـ CVID تتعرف الخلية LB تعرفاً مباشراً على المستضد بفضل الـ BCR الذي يتكامل مع محددات المستضد من جهة حيث تتولد إشارة التنشيط الأولى و من جهة أخرى يتعرف CD21 على المستضد لكن لا يتم تنشيط CD19 لغيابه و بالتالي يكون تنشيط الخلية LB ضعيف ينتج عنه تكاثر و تمايز قليل أي إنتاج كمية قليلة من الأجسام المضادة. الاستنتاج: يتسبب غياب CD19 عند المصابين في ضعف تنشيط الخلايا LB. الربط : شرح سبب الإصابة :يعود سبب الإصابة بالـ CVID إلى حدوث طفرة استبدال أدت لظهور رامزة توقف على مستوى المورثة المشفرة على تركيب بروتين CD19 ، فلا يتم اكتمال تركيب CD19 و غيابه عن غشاء الخلية LB ما يؤدي إلى عدم تضخيم إشارة تنشيط الخلية LB رغم تعرفها المباشر على المستضد بفضل BCR، يكون تنشيطها ضعيفاً و بالتالي تكاثر و تمايز قليل و انتاج كميات قليلة جداً من الأجسام المضادة و ظهور مرض العجز المناعي CVID. تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 3.... الجزء الثالث: إنجاز مخطط يوضح دور البروتينات في الاستجابة الخلطية و سبب الإصابة بالـ CVID <pre> graph TD Antigen[مستضد] -- تعرف --> BCR[BCR] Antigen -- تعرف --> CD21[CD21] BCR -- تنشيط --> LB[الخلية LB] CD21 -- تنشيط --> LB CD19[CD19] -- تضخيم --> LB Antigen -.-> طفرة CD19 CD19 -.-> نقص LB LB -- تكاثر تمايز --> Plasma[خلايا بلازمية] Plasma -- إفراز --> Antibodies[أجسام مضادة] </pre> ⊘ عدم حدوث - - - نقص

كاملة	مجزأة	التمرين الأول
5	1	1- النص العلمي : تهيكل الإجابة ضمن مقدمة عرض و خاتمة مقدمة تتضمن مشكلاً: كيف يؤدي التسمم بالCO إلى الموت اختناقاً رغم وجود الO2 ؟ العرض يتضمن الموارد التالية : - تم أكسدة النواقل المرجعة $NADH^+$ و $FADH_2$ الناتجة عن حلقة كريبس والتحلل السكري على مستوى السلسلة التنفسية.
	0.75	- نقل الإلكترونات المستخلصة عبر سلسلة النواقل وفق كمون أكسدة و ارجاع متزايد، تُستغل الطاقة الناتجة عن انتقال الإلكترونات في ضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين عبر النواقل T1-T2-T3، مما يولد تدرجاً بروتونياً
	2.75	يتم إرجاع المستقبل النهائي الO2 على مستوى الناقل T5 ليتشكل الماء. تعود البروتونات عبر الكرات المذبذبة، مما يسمح بفسفرة الADP إلى ATP. في وجود CO : - يرتبط غاز أحادي أكسيد الكربون (CO) ارتباطاً تساهمياً قوياً بالناقل T5. يؤدي هذا الارتباط إلى منع انتقال الإلكترونات إلى المستقبل النهائي الO2 وبالتالي توقف إرجاع الأكسجين.
	0.5	- يتوقف انتقال الإلكترونات على طول السلسلة التنفسية، مما يؤدي إلى توقف ضخ البروتونات وانعدام التدرج البروتوني عبر الغشاء. يتوقف عمل الكريات المذبذبة تماماً ، مما يؤدي إلى عجز تام في إنتاج الATP الضروري للعمليات الحيوية.
		- توقف تركيب الATP على مستوى الأنسجة الحيوية كالدماغ و القلب يؤدي للموت رغم توفر الO2 الخاتمة: إجابة عن المشكل المطروح ، اقتراح حلول أو طرح مشكل
كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3.5	0.5	الجزء الأول : 1- بِرَرُ سبب الإحساس السريع بالسعادة اثر استهلاك مخرر الMETH إستغلال الشكل -أ- : تسجيلات كهربائية على مستوى منطقة المكافئة في شروط تجريبية مختلفة - عند التنبيه في غياب الMETH: نسلج PPSE كمون بعد مشبكي تنبهي بسعة -25mV - في وجود METH و غياب التنبيه : نسلج كمون بعد مشبكي تنبهي بسعة أكبر 0mV رغم غياب التنبيه.
	0.5	الاستنتاج : يزيد METH من سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي إستغلال الشكل -ب- : آلية انتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة - في غياب الMETH: يؤدي التنبيه إلى إنفتاح القنوات الفولطية للكالسيوم و دخول شوارد Ca^{2+} إلى النهاية قبل المشبكية ما يحفز هجرة الحويصلات و اندماجها مع الغشاء وطرح المبلغ العصبي الدوبامين DA، يرتبط الدوبامين بمستقبلاته للخلية بعد المشبكية (منطقة المكافئة) ما يؤدي لانفتاحها و دخول شوارد Na^+ . يعاد امتصاص الدوبامين بتدخل بروتين DAT إلى الخلية قبل المشبكية و دمجها في الحويصلات.
	0.5	

كاملة	مجزأة	التمرين الثاني
3.5	0.5	- في وجود METH: ينفذ METH عبر بروتين DAT إلى هيولى الخلية قبل المشبكية ثم إلى حويصلات الدوبامين حيث يعمل على طردها من الحويصلات للهيولى، حيث يزداد تركيزها في هيولى الخلية قبل المشبكية لتخرج عبر بروتين DAT نحو الشق المشبكي رغم غياب أي تنبيه، يؤدي تحرير الدوبامين في الشق إلى ارتباطه بمستقبلاته في غ خ ب م و انفتاح قنوات الصوديوم ودخول Na^+ .
	0.5	الاستنتاج : يحفز METH طرح الدوبامين في الشق المشبكي . الربط : التبرير:
	1	يعود سبب الإحساس السريع بالسعادة إثر تناول METH إلى كونه و رغم غياب التنبيه يعمل على زيادة إفراز الدوبامين في الشق المشبكي حيث : ينفذ METH عبر بروتين DAT إلى هيولى الخلية قبل المشبكية ثم إلى حويصلات الدوبامين حيث يعمل على طردها من الحويصلات للهيولى، حيث يزداد تركيزها في هيولى الخلية قبل المشبكية لتخرج عبر بروتين DAT نحو الشق المشبكي لترتبط بمستقبلاتها في غشاء الخلية بعد المشبكية ما يؤدي لإنفتاح قنوات الصوديوم و دخوله ما يسبب PPSE بسعة كبيرة في الخلية بعد المشبكية (منطقة المكافئة) و هو سبب الإحساس السريع بالسعادة.
		الجزء الثاني: - اِشْرَحْ كيف يؤدي استهلاك METH إلى الإدمان
	0.5	استغلال الشكل أ الوثيقة 2: رسم تخطيطي لظاهرة تحدث في أغشية مشابك الخلايا العصبية تكون مستقبلات الـ DA نشاطها مفرط إثر تثبت الدوبامين المستمر عليها، حيث يرتبط عامل الإدخال بهذه المستقبلات ما يؤدي إلى تشكل حويصل الإدخال و دخول المستقبلات لهيولى الخلية بعد المشبكية أين يتم هدم المستقبلات
		الإستنتاج : تتخلص الخلايا العصبية من المستقبلات المفرطة النشاط
	0.5	استغلال الشكل ب الوثيقة 2: نتائج تظهر الاستجابة لمختلف التنبيهات عند شخص متعاطي جديد و مدمن - عند الشخص الطبيعي : يؤدي تناول وجبة إلى زيادة كمية الدوبامين المحررة ينتج عنه الشعور بالسعادة - عند المتعاطي الجديد : يؤدي استهلاك الـ METH و دون أي تنبيه إلى زيادة كبيرة في كمية الدوبامين المحررة ينتج عنه شعور كبير بالسعادة. - عند المدمن : في غياب أي تنبيه مع عدم استهلاك METH تكون كمية الدوبامين المتحررة منعدمة ينتج عنه شعور بالاكئاب
	1	- بعد استهلاك METH تكون كمية الدوبامين المحررة كبيرة لكن ينتج عنه شعور عادي رغم وجود الدوبامين
		الاستنتاج : يكون METH عند المدمنين أقل فعالية (يقبل أيضا بسبب إدمان METH الشعور بالاكئاب)
	0.5	الربط : الشرح : يسبب الاستهلاك المستمر للـ METH تحرير الدوبامين بشكل كبير ما يجعل مستقبلات الـ DA في غشاء الخلية بعد المشبكية تعمل بشكل مستمر و هو ما يحفز عملية إدخالها بربطها بعامل الإدخال و تفكيكها حيث يؤدي تناقص عدد مستقبلات الدوبامين إلى الإحساس بالاكئاب في غياب METH، و رغم تناول الـ METH وزيادة كمية الدوبامين المحررة يكون الشعور عادي لهذا يلجأ الأشخاص إلى زيادة الجرعة للحصول على نفس الشعور و هو ما يؤدي للإدمان.

كاملة	مجزأة	التمرين الثالث
		الجزء الأول : اقترح فرضيتين لتوضيح تأثير المبيد Phenmedipham على عملية التركيب الضوئي 0.5 استغلال الشكل -أ- : نتائج قياس تنبيت CO₂ في شروط مختلفة في وجود الحشوة فقط : تنبيت ضئيل لا CO₂ يقدر ب 4000 دقة/دقيقة في وجود الحشوة + تيلاكويد معرض للضوء : تنبيت كبير لا CO₂ يقدر ب 96000 دقة / الدقيقة في وجود الحشوة + تيلاكويد معرض للضوء + المبيد Phenmedipham : تنبيت ضئيل لا CO₂ يقدر ب 4000 دقة/ دقيقة 0.5 الاستنتاج : يثبط المبيد Phenmedipham المرحلة الكيموضوئية للتركيب الضوئي. 0.5 استغلال الشكل -ب- : قياس الاستشعاع في الأنظمة الضوئية 4 - في النظام الضوئي PSI : يبقى الاستشعاع ثابتا مهما زاد تركيز المبيد PM -في النظام الضوئي PSII: يزداد الاستشعاع بزيادة تركيز المبيد حتى يصل 2400 ua عند تركيز 200µmol من المبيد PM 0.5 الاستنتاج : يثبط المبيد PM أكسدة النظام الضوئي الثاني PSII. 0.5 استغلال الشكل -ج- آلية انتقال الإلكترونات في النظام الضوئي الثاني تتأكسد جزيئي اليخضور لمركز التفاعل 2p680 متخلية على إلكترونين، تنتقل الإلكترونات إلى المستقبل الأول Pheo و منه إلى QA ثم إلى QB الذي يؤمن نقل الإلكترونات إلى T1 0.5 تستعيد جزيئي يخور مركز التفاعل إلكتروناتها من الأكسدة الضوئية للماء تحت إشراف إنزيم OEC. الاستنتاج :يؤمن كل من نواقل الإلكترونات إنزيم OEC استمرار أكسدة ال PSII 0.5 الربط :اقتراح فرضيتين لتوضيح تأثير المبيد Phenmedipham على عملية التركيب الضوئي يعمل المبيد PM على تثبيط حدوث المرحلة الكيموضوئية من التركيب الضوئي، حيث يوقف أكسدة النظام الضوئي الثاني . و بما أن استمرارية أكسدة ال PSII يضمنها كل من نواقل الإلكترونات Pheo،QA و QB بالإضافة لإنزيم OEC فإن الفرضيات كالاتي : 0.5 ف1- يمنع PM انتقال الإلكترونات عبر نواقل النظام الضوئي الثاني (Pheo,QA,QB) ف2- يثبط PM عمل إنزيم OEC (الأكسدة الضوئية للماء).
	3	الجزء 2: اشرح الآلية الدقيقة لتأثير مبيد Phenmedipham الشكل أ : متابعة انطلاق O₂ 0.25 في غياب PM(التركيز 0) : تكون كمية الأكسجين المنطلقة 8 mg/L 0.25 في وجود PM بتركيز متزايدة : تبقى كمية ال O₂ ثابتة عند 8mg/L مهما زاد تركيز المبيد 0.25 الاستنتاج :لا يؤثر PM على إنزيم OEC ،الأكسدة الضوئية للماء (نستطيع نفي فرضية) 0.25 الشكل ب : متابعة نشاط النظام الضوئي في وجود معطي اصطناعي للإلكترونات ، و في غياب الماء نلاحظ تناقص نشاط النظام الضوئي PSII بزيادة تراكيز المبيد حتى ينعدم عند التركيز 200µmol الاستنتاج: يثبط PM انتقال الإلكترونات داخل النظام الضوئي PSII

كاملة	مجزأة	التمرين الثالث
	0.5 0.5 1 1	نلاحظ أنه يكون كمون الأكسدة و الإرجاع للناقل QA في غياب المبيد -130mV بينما بعد ارتباط المبيد بالناقل QA يزيد من كمون أكسدته و إرجاعه إلى $+50\text{mV}$ و هو ما يمنع إنتقال الإلكترون نحو QA ثم T1 يؤدي توقف نقل الإلكترونات على مستوى QA إلى توقف أكسدة النظام الضوئي الثاني و أكسدة الماء الاستنتاج: يوقف المبيد PM انتقال الإلكترونات على مستوى الناقل QA بزيادة كمون أكسدته و إرجاعه. الربط : الشرح : تكمّن الآلية الدقيقة لتأثير PM في كونه يرتبط بالناقل QA على مستوى النظام الضوئي PSII ما يرفع من كمون أكسدته و إرجاعه من -130 إلى $+50\text{mV}$ ما يؤدي إلى توقف انتقال الإلكترون عنده (لا يمكن نقل الإلكترون إلى كمون منخفض) و هو ما يؤدي إلى توقف نقل الإلكترونات على مستوى QA إلى توقف أكسدة النظام الضوئي الثاني و أكسدة الماء، تتوقف السلسلة التركيبية الضوئية فلا يتم إنتاج كل من NADPHH^+ و ATP الضوئي. المرحلة الكيموضوئية <pre> graph TD A[أكسدة الأنظمة الضوئية أكسدة الماء] --> B[المبيد PM] B --> C[خلق تدرج بروتوني في تجويف الثيلاكويد] C --> D[إرجاع الـ NADP+] C --> E[تركيب ATP] D --> F[مستوى التأثير عدم حدوث] E --> G[مستوى التأثير عدم حدوث] </pre>